

Exercice 1 — équations ioniques : masse et charge

Pondère chaque équation ionique en milieu acide. Vérifie que le bilan des **atomes** et celui des **charges** sont satisfaits.

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$

Exercice 2 — équations moléculaires à gros coefficients

Pondère chaque équation avec les plus petits entiers.

- a) $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl} \longrightarrow \text{KCl} + \text{CrCl}_3 + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

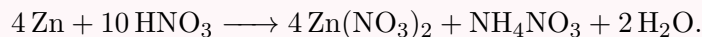
Exercice 3 — le kérosène de l'avion

Le kérosène des réacteurs est modélisé par l'hydrocarbure $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$. Sa combustion complète dans le dioxygène produit CO_2 et H_2O .

- a) Écris l'équation pondérée avec les plus petits coefficients entiers.
- b) Calcule la **somme** des coefficients stœchiométriques de cette équation.
- c) À quel intervalle appartient cette somme : $[1; 50]$, $[51; 100]$ ou $[101; 150]$?

Exercice 4 — diagnostic : trouver l'erreur

Le zinc réagit avec l'acide nitrique très dilué selon un schéma faisant intervenir toutes les espèces ci-dessous. Un étudiant propose :



- a) Dresse l'inventaire (Zn, N, H, O) de part et d'autre et repère le(s) élément(s) non équilibré(s).
- b) Corrige le seul coefficient fautif pour rétablir la pondération.
- c) Vérifie ta réponse sur l'élément oxygène.